



EXAMEN FINAL DE ÁLGEBRA LINEAL

Duración: 120 minutos

Indicaciones:

- En esta evaluación **NO** se puede utilizar calculadora ni apuntes.
- Muestre su procedimiento de manera detallada y ordenada. Todo el proceso debe ser escrito con lápiz de color oscuro o con lapicero de color negro o azul.

1. **(3 puntos)** Sea la transformación lineal $T: P_2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida como

$$T(ax^2 + bx + c) = (3a - 9b, 3a + c, 2a - 6b)$$

Hallar el núcleo e imagen de la transformación lineal. Hallar la representación matricial en bases canónicas y con ello calcular $T(3x^2 - 7)$.

2. **(4 puntos)** Sea el espacio vectorial P_2 con campo en los números reales con el producto interno definido $\langle p(x), q(x) \rangle = \int_0^1 p(x) q(x) dx$. Si el siguiente conjunto de vectores conforma una base del espacio

$$\beta = \{1, x + 1, x^2 + 2x + 1\}$$

hallar una base ortonormal.

3. Desarrollar **(2 puntos c/u)**:

- a) Sea A una matriz cuadrada de orden n cuyos valores propios son $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$. Demostrar que los valores propios de $A - \alpha I_n$ son $\lambda_1 - \alpha, \lambda_2 - \alpha, \dots, \lambda_k - \alpha$.
- b) Sean v_1, v_2 y v_3 vectores de un espacio producto interno V . Si se verifica que

$$v_1 \perp v_2 \quad \|v_2\| = 4 \quad \langle v_2, v_3 \rangle = -8$$

encontrar el valor de α que verifica que $v_1 = v_2 \oplus (\alpha \odot v_3)$.

4. **(5 puntos)** Sea la transformación lineal $T: P_2 \rightarrow P_2$ asociada a la matriz en base no canónica

$$\begin{bmatrix} 19 & 27 & 72 \\ -30 & -44 & -120 \\ 6 & 9 & 25 \end{bmatrix}$$

Si $3x^2 - 2x + 1$, $3x^2 + x$ y $8x^2 + 1$ son autovectores de la transformación siendo estos 2 últimos asociados a un valor propio de multiplicidad geométrica de segundo grado, hallar T .

5. **(4 puntos)** Sea la forma cuadrática

$$q(x, y) = 2x^2 + 4xy - y^2$$

Diagonalizarla ortogonalmente y determinar la curva que representa $q(x, y) = -6$.